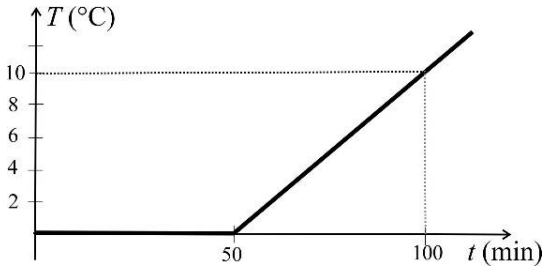
3. Egy nagyméretű, zárt edényben 0 °C hőmérsékletű jég és víz keveréke van. A víz tömege 10 kg, a jégé ismeretlen. Az edényt állandó teljesítménnyel fűtjük, és közben mérjük a víz–jég keverék hőmérsékletét, amit az első 50 percben 0 °C-nak találunk. Ezután 50 perc alatt 10 °C-ot emelkedik a hőmérséklete.



a) Mennyi jég volt kezdetben az edényben?
b) Mekkora teljesítménnyel fűtöttük az edényt?

Az edény hőkapacitásától és a melegítési veszteségektől tekintsünk el!
A jég olvadáshője 334 kJ/kg, a víz fajhője 4,2 kJ/(kg·°C).

a)	b)	Összesen
8 pont	4 pont	12 pont